



## Plan de Pruebas de Software

### Star Wars Explorer - App iOS

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la materia</b> | Calidad y Pruebas de Software                                                                                         |
| <b>Licenciatura</b>         | Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales                                                      |
| <b>Nombre del alumno(a)</b> | Diego Vega Cabrera                                                                                                    |
| <b>Matrícula</b>            | 00509910                                                                                                              |
| <b>Nombre del proyecto</b>  | Star Wars Explorer (proyecto Xcode "HelloWorld") - App iOS                                                            |
| <b>Profesor(a)</b>          | Karla Ramos Garcia                                                                                                    |
| <b>Fecha</b>                | 2 de octubre de 2026                                                                                                  |
| <b>Repositorio</b>          | <a href="https://github.com/vg-lz/Trabajo-Intersemestral-CdS">https://github.com/vg-lz/Trabajo-Intersemestral-CdS</a> |

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Tabla de contenido.....</b>                              | <b>2</b> |
| 1. Información del proyecto.....                            | 3        |
| 1.1 Proyecto Star Wars Explorer.....                        | 3        |
| 1.2 Especificación de requerimientos.....                   | 3        |
| 1.3 Formulación de estrategias.....                         | 4        |
| 1.4 Modelos del sistema.....                                | 4        |
| 2. Introducción a las pruebas.....                          | 7        |
| 3. Objetivos del plan.....                                  | 7        |
| 3.1 Recursos necesarios para llevar a cabo las pruebas..... | 8        |
| 3.2 Riesgos y dependencias.....                             | 8        |
| 4. Alcance de las pruebas.....                              | 8        |
| 4.1 Elementos de pruebas.....                               | 8        |
| 4.2 Funcionalidades a no probar.....                        | 9        |
| 5. Enfoque de pruebas (estrategia).....                     | 9        |
| 6. Casos de pruebas y funcionalidades.....                  | 10       |
| 6.1 Tipo 1 - Pruebas unitarias (1 a 45).....                | 10       |
| 6.2 Tipo 2 - Pruebas de integración (46 a 52).....          | 11       |
| 6.3 Tipo 3 - Pruebas de interfaz automáticas (53 a 73)..... | 11       |
| 6.4 Tipo 4 - Pruebas manuales (74 a 83).....                | 12       |
| 6.5 Criterios de aceptación o rechazo.....                  | 13       |
| 7. Entregables.....                                         | 13       |
| 8. Resultados de las pruebas.....                           | 13       |
| 8.1 Resumen.....                                            | 14       |
| 8.2 Evaluación de criterios.....                            | 14       |
| 8.3 Observaciones.....                                      | 15       |
| 8.4 Conclusiones y recomendaciones.....                     | 15       |
| 9. Reportes de incidencias.....                             | 15       |
| 10. Revisión del código.....                                | 17       |
| 11. Metodología.....                                        | 18       |
| Anexo. Índice de evidencias.....                            | 18       |

# 1. Información del proyecto

## 1.1 Proyecto Star Wars Explorer

App para iPhone que muestra personajes de Star Wars con datos del servicio público SWAPI (swapi.info). El usuario se registra, inicia sesión (con contraseña o Face ID), busca personajes, ve su detalle, guarda favoritos y en su perfil ve sus favoritos y personajes vistos; también puede cambiar su foto.

La app se hizo en otra materia el semestre pasado. Para este trabajo se copió su código sin cambios (versión f080ca6) y solo se le agregaron las pruebas.

## 1.2 Especificación de requerimientos

La app no tenía documentos de requisitos; se obtuvieron del código, las pantallas y el archivo CAMBIOS.txt. La columna **Pruebas** indica qué pruebas de la sección 6 revisan cada requisito.

### 1.2.1 Requerimientos funcionales

| Nº | Función             | Qué debe hacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pruebas                        |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Animación de inicio | Al abrir la app muestra una animación y después el inicio de sesión.                                                                                                                                                                                                                                                         | 53                             |
| 2  | Registro            | Pide usuario, nombre, apellido, contraseña y confirmación. Usuario: 4 a 20 letras o números, sin espacios y sin empezar con número. Nombre y apellido: 2 a 30 letras (acepta acentos y ñ). Contraseña: 8 o más caracteres, sin espacios, con mayúscula, minúscula y número. REGÍSTRATE solo se habilita con datos correctos. | 1-21, 54-58 y 79               |
| 3  | Inicio de sesión    | Compara usuario y contraseña con los registrados; si no coinciden, muestra un error.                                                                                                                                                                                                                                         | 22-25, 57 y 59-61              |
| 4  | Face ID             | Si hay un usuario registrado, permite entrar con Face ID.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74-76                          |
| 5  | Lista de personajes | La pestaña Buscar muestra los personajes de SWAPI.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26-31, 33, 35, 36, 46, 51 y 63 |
| 6  | Búsqueda            | Filtra la lista por nombre, sin importar mayúsculas.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64 y 65                        |
| 7  | Detalle             | Muestra altura, masa, colores de cabello, piel y ojos, año de nacimiento, género y planeta.                                                                                                                                                                                                                                  | 42, 43, 48, 49, 68 y 71        |
| 8  | Favoritos           | Una estrella marca o quita un favorito; la pestaña Favoritos los muestra.                                                                                                                                                                                                                                                    | 37-40, 47 y 69-71              |
| 9  | Perfil              | Muestra "Likes" (favoritos) y "Vistos" (detalles abiertos) y permite cambiar la foto con la cámara o la galería.                                                                                                                                                                                                             | 41, 72, 73, 77 y 78            |

| Nº | Función           | Qué debe hacer                                       | Pruebas |
|----|-------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 10 | Recargar la lista | Al deslizar la lista hacia abajo se vuelve a cargar. | 66      |

### 1.2.2 Requerimientos no funcionales

| Nº | Tema             | Qué se espera                                                        | Pruebas             |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Plataforma       | iPhone y iPad con iOS 18.5 o superior.                               | Revisión del código |
| 2  | Velocidad        | La lista se carga en menos de 3 s y la animación dura menos de 10 s. | 50, 53 y 81         |
| 3  | Seguridad        | La contraseña se guarda protegida y no aparece en la consola.        | 80                  |
| 4  | Facilidad de uso | Toda acción o error muestra un mensaje claro.                        | 56, 65, 76 y 77     |
| 5  | Estabilidad      | Si falla internet o faltan datos, la app avisa y no se cierra.       | 32, 34, 45, 52 y 83 |
| 6  | Idioma           | Todos los textos en español y con buena ortografía.                  | 44, 62 y 67         |
| 7  | Apariencia       | La app usa modo oscuro.                                              | 82                  |
| 8  | Orden del código | El código está separado entre pantallas, lógica y datos.             | Revisión del código |

### 1.2.3 Limitaciones de la app

1. Solo puede haber un usuario registrado; un registro nuevo reemplaza al anterior.
2. Favoritos y "Vistos" se pierden al cerrar la app.
3. Necesita internet para la lista y el detalle.

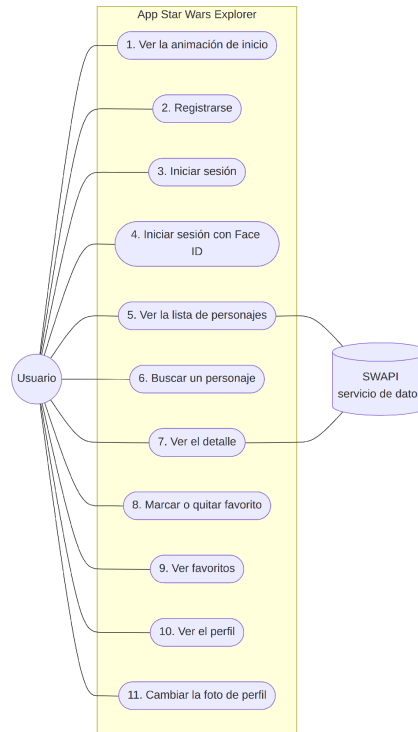
## 1.3 Formulación de estrategias

**Desarrollo de la app: iterativo e incremental.** Se construyó por partes entre marzo y mayo de 2026 (inicio de sesión y registro, lista, Face ID, favoritos, detalle, perfil y animación). Cada parte se entregó funcionando y se ajustó con los comentarios de clase. Se eligió así por el equipo pequeño, las entregas semanales y los requisitos que cambiaron durante el curso.

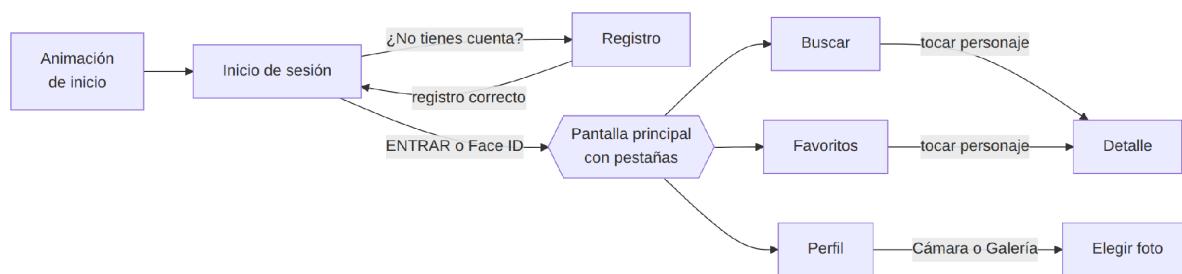
**Estrategia de pruebas:** primero se revisó el código sin ejecutarlo (sección 10) y después se aplicaron cuatro tipos de prueba (sección 5), empezando por lo más importante.

## 1.4 Modelos del sistema

**La app no usa base de datos:** guarda el usuario en el almacenamiento local del iPhone (UserDefaults), los favoritos en memoria y recibe personajes y planetas de SWAPI.



*Casos de uso*



*Navegación entre pantallas*

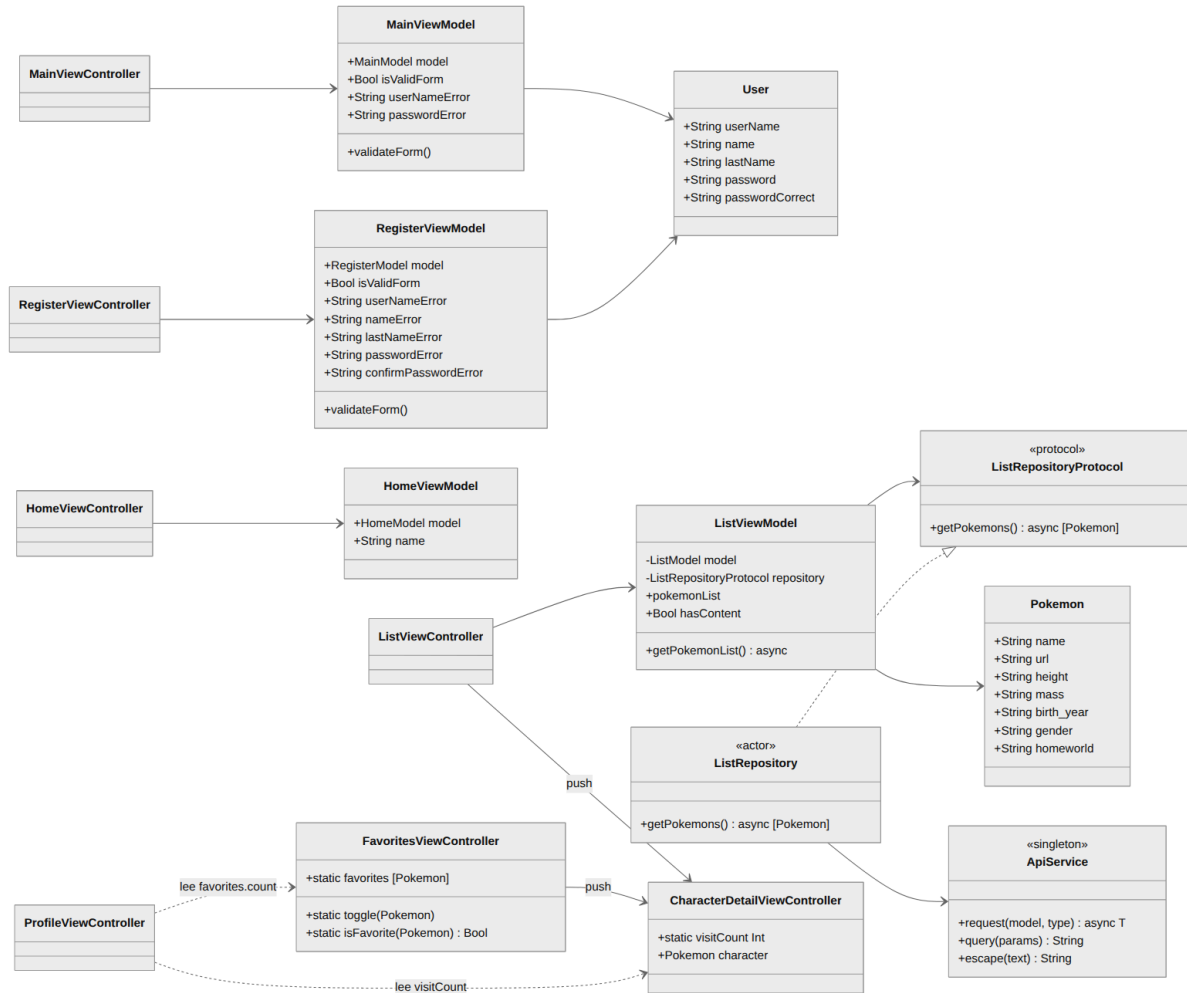
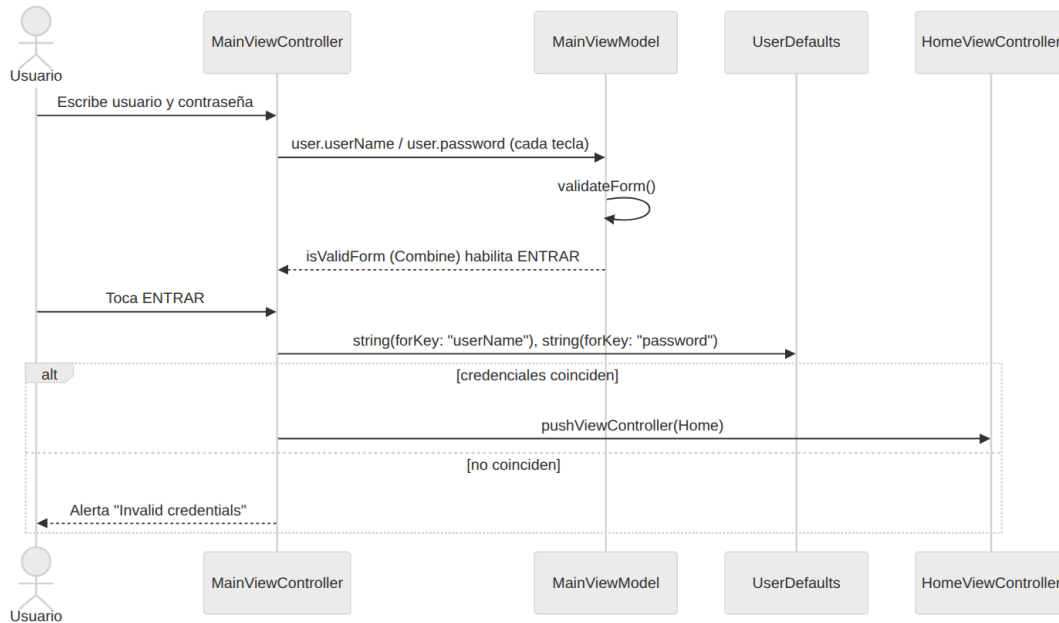


Diagrama de clases (pantallas, lógica y datos separados)



*Secuencia del inicio de sesión*

## 2. Introducción a las pruebas

**Propósito.** Definir qué se prueba, cómo, con qué recursos y cuándo se da por terminado, para saber con datos si la app funciona como debe.

**Importancia.** Sin un plan no se sabe qué quedó sin probar ni se pueden repetir los resultados. Este plan liga cada prueba con un requisito y deja pruebas automáticas que se pueden volver a correr.

**Alcance.** Las 10 funciones y los 8 requisitos no funcionales, con 83 pruebas de cuatro tipos y una revisión del código.

**Restricciones.** Todo se probó en el simulador (no hubo iPhone físico), con el servicio gratuito SWAPI. En este ciclo de revisión los errores se reportan, no se corrigen.

## 3. Objetivos del plan

1. Comprobar que las 10 funciones hacen lo que deben.
2. Probar las reglas del registro con datos correctos, incorrectos y en el límite.
3. Comprobar la conexión con SWAPI: datos, errores y velocidad.
4. Revisar seguridad, idioma, mensajes y estabilidad.
5. Registrar cada error con su evidencia y dejar pruebas automáticas para repetirlas.

### 3.1 Recursos necesarios para llevar a cabo las pruebas

| Tipo     | Recurso                                           | Para qué                                             |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hardware | MacBook Pro                                       | Compilar la app y correr el simulador y las pruebas  |
| Hardware | Conexión a internet                               | Usar SWAPI y descargar la librería de la animación   |
| Software | Xcode 27.0 con simulador iPhone 18 Pro (iOS 27.0) | Ejecutar la app y las pruebas y medir la cobertura   |
| Software | XCTest y XCUITest                                 | Herramientas de Apple para pruebas automáticas       |
| Software | Git, GitHub y GitHub Desktop                      | Guardar el proyecto, sus versiones y las incidencias |

### 3.2 Riesgos y dependencias

| Nº | Riesgo                                         | Qué se hace                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SWAPI no responde o falla el internet          | Reintentar; si sigue fallando, marcar la prueba como bloqueada. Correr primero las pruebas que no usan internet. |
| 2  | El simulador no tiene Face ID ni cámara reales | Simular Face ID desde el menú del simulador; lo demás se revisa en el código.                                    |
| 3  | Una prueba afecta a la siguiente               | Cada prueba de interfaz abre la app desde cero.                                                                  |
| 4  | Los datos de SWAPI cambian                     | Usar personajes que no cambian (Luke, Leia, Anakin).                                                             |
| 5  | Poco tiempo y una sola persona                 | Probar primero lo más importante y automatizar lo más posible.                                                   |
| 6  | No hay documento de requisitos                 | Obtenerlos del código y validarlos con el profesor.                                                              |

## 4. Alcance de las pruebas

### 4.1 Elementos de pruebas

| Parte de la app     | Archivos principales                             | Tipos de prueba |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Animación de inicio | SplashViewController                             | 3               |
| Registro            | RegisterViewController, RegisterViewModel        | 1, 3 y 4        |
| Inicio de sesión    | MainViewController, MainViewModel, HomeViewModel | 1, 3 y 4        |

| Parte de la app          | Archivos principales                              | Tipos de prueba         |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Lista y búsqueda         | ListViewController, ListViewModel, ListRepository | 1, 2 y 3                |
| Detalle                  | CharacterDetailViewController                     | 1, 2 y 3                |
| Favoritos                | FavoritesViewController                           | 1 y 3                   |
| Perfil                   | ProfileViewController                             | 3 y 4                   |
| Conexión con el servicio | ApiService, BaseUrl, Endpoint                     | 1 y 2                   |
| Configuración            | Info.plist, Main.storyboard                       | Revisión del código y 4 |

## 4.2 Funcionalidades a no probar

| Función                       | Por qué no se prueba                                                     | Riesgo |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Cámara y Face ID reales       | El simulador solo los simula                                             | Medio  |
| iPad y otras versiones de iOS | Se usó un solo simulador                                                 | Medio  |
| Accesibilidad completa        | Requiere más tiempo y herramientas                                       | Medio  |
| Detalle de la animación       | Es de una librería externa; solo se revisa que lleve al inicio de sesión | Bajo   |
| Memoria y batería             | Fuera del alcance de la materia                                          | Bajo   |
| Código que la app no usa      | No se puede llegar a él desde la app                                     | Bajo   |

## 5. Enfoque de pruebas (estrategia)

### Tipos de prueba

| Tipo                    | Qué es                                                                  | Herramienta                  | Pruebas |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| 1. Unitarias            | Revisan por separado las reglas del código, sin usar la pantalla        | XCTest                       | 1-45    |
| 2. Integración          | Revisan que la app reciba bien los datos del servicio SWAPI real        | XCTest                       | 46-52   |
| 3. Interfaz automáticas | Un programa usa la app como una persona (toca, escribe) y toma capturas | XCUITest                     | 53-73   |
| 4. Manuales             | Una persona sigue los pasos en el simulador                             | Simulador y de consola Xcode | 74-83   |

**Técnicas para diseñar las pruebas**

| Nº | Técnica                        | Qué es                                                                                                               |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Grupos de datos                | Los datos se dividen en grupos que la app debe tratar igual (correctos e incorrectos) y se prueba uno de cada grupo. |
| 2  | Valores en el límite           | Se prueban los valores justo en el borde de lo permitido; por ejemplo, usuarios de 3, 4, 20 y 21 caracteres.         |
| 3  | Combinaciones                  | Se prueban combinaciones de condiciones para ver si el botón de registro se habilita o no.                           |
| 4  | Recorridos de usuario          | Se sigue paso a paso lo que haría una persona en la app.                                                             |
| 5  | Revisión del código por dentro | Se diseñan pruebas viendo el código para pasar por cada camino (cada "si pasa esto, haz aquello").                   |
| 6  | Exploración con objetivo       | Se revisa un tema concreto (idioma, mensajes, velocidad, seguridad) con una meta clara.                              |

**Datos de prueba**

- Usuario de prueba "qauser" con contraseña "Qa123456".
- Personajes que no cambian en SWAPI: Luke Skywalker (172 cm, Tatooine), Leia Organa (Alderaan) y Anakin Skywalker.
- Direcciones que no existen (terminan en .invalid) para provocar errores de red.

**Gravedad de las incidencias**

| Nivel       | Significado                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Crítica | Impide usar una función principal y no hay otra forma de hacerlo                         |
| 2 - Alta    | Una función principal da un resultado incorrecto o hay un riesgo de seguridad            |
| 3 - Media   | Falla una función secundaria o un error no se maneja, pero se puede seguir usando la app |
| 4 - Baja    | Detalles de texto, idioma o presentación                                                 |

**Resultado de cada prueba:** Pasa; Falla (se registra una incidencia) o Bloqueada (no se pudo ejecutar por otra incidencia o por el entorno).

**Suspensión y repetición:** las pruebas se detienen si la app no compila, si SWAPI no responde por más de 30 minutos o si no hay simulador. Al resolverse el problema, o al corregir cualquier error, se vuelven a correr todas.

## 6. Casos de pruebas y funcionalidades

Se diseñaron **83 pruebas**, numeradas del 1 al 83. Las pruebas parecidas se agrupan en una fila. En la fila de cada grupo aparece el nombre con el que esas pruebas salen en los logs (por ejemplo, la prueba 1 es PU-REG-01).

### 6.1 Tipo 1 - Pruebas unitarias (1 a 45)

| Nº                                        | Qué se prueba y qué se espera                                                                                                             | Resultado       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Registro - PU-REG-01 a 21                 |                                                                                                                                           |                 |
| 1                                         | Usuario vacío muestra "El usuario es obligatorio"                                                                                         | Pasa            |
| 2-5                                       | Largo del usuario: 3 y 21 caracteres se rechazan; 4 y 20 se aceptan                                                                       | Pasa            |
| 6-7                                       | Usuario con símbolo ("ab_cd") o que empieza con número ("1abcd") se rechaza                                                               | Pasa            |
| 8                                         | Usuario con espacio al inicio (" abcd") se rechaza                                                                                        | Falla - Inc. 8  |
| 9-13                                      | Nombre y apellido: vacíos, de 1 o 31 letras, o con números o símbolos se rechazan; de 2 a 30 letras, con acentos y ñ, se aceptan          | Pasa            |
| 14-17                                     | Contraseña vacía, de 7 caracteres, con espacio o sin mayúscula, minúscula o número se rechaza; "Abcdef12" se acepta                       | Pasa            |
| 18-19                                     | Confirmación vacía o distinta se rechaza; con el formulario correcto se habilita REGÍSTRATE                                               | Pasa            |
| 20-21                                     | Usuario incorrecto ("1ab") o contraseña insegura ("abc") no deben habilitar REGÍSTRATE                                                    | Fallan - Inc. 1 |
| Inicio de sesión - PU-LOG-01 a 04         |                                                                                                                                           |                 |
| 22-24                                     | Con campos vacíos o solo el usuario, ENTRAR queda deshabilitado; con usuario y contraseña se habilita                                     | Pasa            |
| 25                                        | La pantalla principal muestra el nombre del usuario actualizado                                                                           | Pasa            |
| Conexión con el servicio - PU-API-01 a 07 |                                                                                                                                           |                 |
| 26-31                                     | La dirección del servicio se arma bien: lista de personajes, caracteres especiales, orden de parámetros, números, listas y datos anidados | Pasa            |
| 32                                        | Los 7 tipos de error de conexión tienen descripción                                                                                       | Pasa            |
| Lectura de datos y lista - PU-MOD-01 a 04 |                                                                                                                                           |                 |
| 33-36                                     | Se lee un personaje completo, uno con datos faltantes (sin cerrar la app) y una lista; la lista indica si tiene datos                     | Pasa            |
| Favoritos - PU-FAV-01 a 04                |                                                                                                                                           |                 |
| 37-39                                     | Marcar agrega y marcar otra vez quita; el favorito se reconoce por su dirección (url)                                                     | Pasa            |
| 40                                        | Dos personajes sin dirección son favoritos distintos                                                                                      | Falla - Inc. 16 |

| Nº                       | Qué se prueba y qué se espera                                                                                                | Resultado       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Detalle - PU-DET-01 a 05 |                                                                                                                              |                 |
| 41-43                    | Abrir un detalle suma 1 a "Vistos"; se muestran altura y masa de Luke (172 cm, 77 kg); los datos faltantes aparecen como "-" | Pasa            |
| 44                       | Encabezados con buena ortografía ("Características Físicas")                                                                 | Falla - Inc. 11 |
| 45                       | Si falla el planeta, se muestra "No disponible" y no se queda en "Cargando..."                                               | Falla - Inc. 9  |

## 6.2 Tipo 2 - Pruebas de integración (46 a 52)

| Nº                                   | Qué se prueba y qué se espera                                                                                          | Resultado |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Servicio SWAPI real - PI-API-01 a 07 |                                                                                                                        |           |
| 46-49                                | Se reciben personajes (incluye a Luke), cada uno con dirección única, nombre y planeta; el planeta de Luke en Tatooine | Pasa      |
| 50                                   | La lista responde en menos de 3 s                                                                                      | Pasa      |
| 51-52                                | La lista de la app se llena con el servicio; una respuesta con otro formato da un error controlado y no cierra la app  | Pasa      |

## 6.3 Tipo 3 - Pruebas de interfaz automáticas (53 a 73)

| Nº                                | Qué se prueba y qué se espera                                                                                                                  | Resultado               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Animación de inicio - PF-SPL-01   |                                                                                                                                                |                         |
| 53                                | La animación lleva al inicio de sesión en menos de 10 s                                                                                        | Pasa                    |
| Registro - PF-REG-01 a 05         |                                                                                                                                                |                         |
| 54-56                             | Se llega al registro desde el inicio de sesión; REGÍSTRATE está deshabilitado con el formulario vacío; los datos incorrectos muestran mensajes | Pasa                    |
| 57                                | Registro con datos correctos e inicio de sesión con la cuenta nueva                                                                            | Falla - Inc. 17         |
| 58                                | Una contraseña insegura no permite registrarse                                                                                                 | Bloqueada - Inc. 17 y 1 |
| Inicio de sesión - PF-LOG-01 a 04 |                                                                                                                                                |                         |
| 59-61                             | ENTRAR deshabilitado con campos vacíos; datos incorrectos muestran error; datos correctos abren las pestañas Buscar, Favoritos y Perfil        | Pasa                    |
| 62                                | Los mensajes del inicio de sesión están en español                                                                                             | Falla - Inc. 11         |
| Lista y búsqueda - PF-LST-01 a 05 |                                                                                                                                                |                         |
| 63-64                             | La lista carga a Luke y más de 5 personajes; buscar "SKY" muestra solo a Luke y Anakin                                                         | Pasa                    |
| 65                                | Una búsqueda sin resultados ("zzzz") muestra un aviso                                                                                          | Falla - Inc. 10         |

| Nº                                                                      | Qué se prueba y qué se espera                                                                | Resultado      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 66                                                                      | Deslizar la lista hacia abajo la recarga                                                     | Falla - Inc. 2 |
| 67                                                                      | El mensaje de lista vacía no habla de "pokemon"                                              | Falla - Inc. 3 |
| Detalle, favoritos y perfil - PF-DET-01, PF-FAV-01 a 03, PF-PRF-01 a 02 |                                                                                              |                |
| 68                                                                      | El detalle de Luke muestra altura 172 y planeta Tatooine                                     | Pasa           |
| 69-71                                                                   | La estrella agrega y quita de Favoritos; desde Favoritos se abre el detalle (Leia, Alderaan) | Pasa           |
| 72-73                                                                   | El perfil cuenta Likes = 2 y Vistos = 2 y muestra Cámara y Galería                           | Pasa           |

#### 6.4 Tipo 4 - Pruebas manuales (74 a 83)

Se hacen a mano en el simulador, con la app abierta desde Xcode para ver la consola.

| Nº                                                                  | Qué se prueba y qué se espera                                                                 | Resultado                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Face ID - PM-BIO-01 a 03                                            |                                                                                               |                          |
| 74                                                                  | Sin rostro registrado, el ícono de Face ID avisa que no está disponible                       | Falla - Inc. 18          |
| 75                                                                  | Face ID con el rostro correcto inicia sesión                                                  | Bloqueada - Inc. 18 y 17 |
| 76                                                                  | Face ID con otro rostro avisa que no se pudo verificar                                        | Bloqueada - Inc. 18 y 4  |
| Perfil, registro y seguridad - PM-PRF-01 a 02, PM-REG-01, PM-SEG-01 |                                                                                               |                          |
| 77-78                                                               | Cámara se abre (o avisa si no hay); una foto de la galería aparece en el perfil               | Pasa                     |
| 79                                                                  | Registro escribiendo con el teclado: los campos conservan lo escrito y REGÍSTRATE se habilita | Falla - Inc. 17          |
| 80                                                                  | La contraseña no aparece en la consola                                                        | Falla - Inc. 7           |
| General - PM-NF-01 a 03                                             |                                                                                               |                          |
| 81                                                                  | Cambiar de pestaña no vuelve a descargar la lista                                             | Falla - Inc. 14          |
| 82                                                                  | Con el simulador en modo claro, la app sigue en modo oscuro y se lee bien                     | Pasa                     |
| 83                                                                  | Sin internet, la lista muestra un error de conexión                                           | Bloqueada - pendiente    |

#### 6.5 Criterios de aceptación o rechazo

**El plan termina cuando:** todas las pruebas se ejecutaron o están bloqueadas con su razón; las de prioridad alta se ejecutaron; cada falla tiene incidencia con evidencia; se midió la cobertura, y los resultados están en el repositorio.

**La app se acepta solo si cumple todo lo siguiente** (si falla uno, se rechaza y regresa al equipo con la lista de incidencias):

| Nº | Criterio                                    | Mínimo     |
|----|---------------------------------------------|------------|
| 1  | Incidencias de gravedad 1 o 2 abiertas      | 0          |
| 2  | Pruebas ejecutadas que pasan                | 90 % o más |
| 3  | Pruebas de prioridad alta que pasan         | 100 %      |
| 4  | Código cubierto por las pruebas automáticas | 60 % o más |
| 5  | Incidencias de gravedad 3 abiertas          | 3 o menos  |

## 7. Entregables

| Nº | Entregable                                                                    | Dónde está                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Este documento (plan, casos, resultados, incidencias, revisión y metodología) | Plan_de_Pruebas_StarWarsExplorer.pdf                                                                                  |
| 2  | Código de la app y de las pruebas                                             | Carpeta código-fuente                                                                                                 |
| 3  | Resultados y errores de cada ejecución                                        | Carpeta logs                                                                                                          |
| 4  | Capturas de las pruebas                                                       | Evidencias_StarWarsExplorer.pdf                                                                                       |
| 5  | Repositorio en GitHub                                                         | <a href="https://github.com/vg-lz/Trabajo-Intersemestral-CdS">https://github.com/vg-lz/Trabajo-Intersemestral-CdS</a> |

## 8. Resultados de las pruebas

### 8.1 Resumen

Se ejecutaron **79 de 83** pruebas: **64 pasan, 15 fallan** y 4 quedaron bloqueadas, un **81.0 % de éxito**. Se registraron **18 incidencias**: 1 crítica, 3 altas, 5 medias y 9 bajas.

**Decisión: la app se rechaza.** Tiene 4 incidencias graves abiertas (1, 6, 17 y 18), la más grave impide registrar usuarios nuevos, y el éxito queda debajo del 90 %.

| Tipo                    | Pruebas | Pasan | Fallan | Bloqueadas | Éxito  |
|-------------------------|---------|-------|--------|------------|--------|
| 1. Unitarias            | 45      | 39    | 6      | 0          | 86.7 % |
| 2. Integración          | 7       | 7     | 0      | 0          | 100 %  |
| 3. Interfaz automáticas | 21      | 15    | 5      | 1          | 75.0 % |
| 4. Manuales             | 10      | 3     | 4      | 3          | 42.9 % |
| Total                   | 83      | 64    | 15     | 4          | 81.0 % |

| Métrica                                      | Valor         | Cómo se obtuvo                                                          |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Código recorrido por las pruebas (cobertura) | 80.5 %        | Medido por Xcode                                                        |
| Incidencias por cada 1,000 líneas            | 17.6          | 18 incidencias en 1,023 líneas                                          |
| Tiempo de las pruebas automáticas            | 9 min aprox.  | Unitarias e integración en 10 s; interfaz en 8.4 min                    |
| Tiempo de respuesta de SWAPI                 | 0.15 s        | Prueba 50                                                               |
| Tiempo medio entre fallas (TMEF)             | No aplica aún | La app no está en uso; se medirá con las fechas de los Issues en GitHub |

## 8.2 Evaluación de criterios

| Nº | Criterio de aceptación (mínimo)                | Obtenido | ¿Cumple? |
|----|------------------------------------------------|----------|----------|
| 1  | Incidencias de gravedad 1 o 2 abiertas (0)     | 4        | No       |
| 2  | Pruebas que pasan (90 %)                       | 81.0 %   | No       |
| 3  | Pruebas de prioridad alta que pasan (100 %)    | 28 de 33 | No       |
| 4  | Cobertura del código (60 %)                    | 80.5 %   | Sí       |
| 5  | Incidencias de gravedad 3 abiertas (3 o menos) | 5        | No       |

**Terminación del plan:** se cumplen 3 de 5 criterios. Faltan 2 pruebas de prioridad alta (33 de 35 ejecutadas; bloqueadas por las incidencias 17 y 18) y publicar en GitHub. El ciclo se cierra con esas excepciones.

## 8.3 Observaciones

1. Primera ejecución descartada. En las pruebas de interfaz fallaron 11 de 21, pero 10 no eran errores de la app: iOS 27 mostraba el aviso "¿Guardar contraseña?" y el teclado tapaba campos. Se ajustaron las pruebas y se repitieron; la segunda ejecución es la oficial. Ambas están en la carpeta logs.
2. Prueba 58 reclasificada. Terminó bien, pero su captura muestra que el botón estaba deshabilitado por la incidencia 17 y no por la regla probada; se marcó como bloqueada.
3. Las pruebas manuales se hicieron con el usuario de prueba porque el registro no funciona (incidencia 17). El código de la app no se modificó.
4. La prueba 83 (sin internet) queda pendiente porque requiere desconectar la red del equipo.

## 8.4 Conclusiones y recomendaciones

1. Consultar personajes funciona: lista, búsqueda, detalle, favoritos y perfil pasan con el servicio real. Fallan los avisos cuando no hay datos y la recarga.
2. Lo más grave es el registro: no se puede completar en iOS 27 (incidencia 17) y aceptaría datos incorrectos (incidencia 1). Sin registro, un usuario nuevo no puede usar la app.
3. La contraseña no está segura: se ve en la consola (7) y se guarda sin protección (6).
4. Face ID no se puede usar porque falta el ícono (18); la corrección es sencilla.
5. Orden de corrección recomendado: 17, 1, 18, 6 y 7, 2 y después el resto. Al terminar, correr todas las pruebas otra vez, incluidas las 4 bloqueadas.

## 9. Reportes de incidencias

Se registraron 18 incidencias (gravedad según la sección 5). La tabla resume todas; después se detallan las 4 más graves. Cada una se registrará como Issue en GitHub.

| Nº | Qué pasa (dónde se detectó)                                                      | Gravedad  | Dónde está                                          | Cómo corregirla                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | El registro se habilita con datos incorrectos (pruebas 20 y 21)                  | 2 - Alta  | RegisterViewModel.swift, línea 95                   | Validar solo si no hay mensajes de error  |
| 2  | Recargar la lista la deja vacía (prueba 66)                                      | 3 - Media | ListViewController.swift, líneas 101-105            | Volver a pedir la lista al recargar       |
| 3  | El mensaje de lista vacía dice "...couldn't find any pokemon" (prueba 67)        | 4 - Baja  | Main.storyboard, línea 373                          | Cambiar el texto                          |
| 4  | Si Face ID falla, el usuario no ve ningún mensaje (revisión del código)          | 3 - Media | MainViewController.swift, líneas 140-153            | Mostrar una alerta con el motivo          |
| 5  | Todos los errores del servicio llegan como "General Error" (revisión del código) | 3 - Media | ApiService.swift, líneas 94-137                     | Conservar el tipo de error original       |
| 6  | La contraseña se guarda sin protección (revisión del código)                     | 2 - Alta  | RegisterViewController.swift, línea 133             | Guardarla en el Llavero de iOS (Keychain) |
| 7  | Usuario y contraseña aparecen en la consola (prueba 80)                          | 3 - Media | RegisterViewModel.swift:94 y MainViewModel.swift:45 | Quitar esas instrucciones print           |
| 8  | Un usuario con espacio al inicio se acepta y después no puede entrar (prueba 8)  | 3 - Media | RegisterViewModel.swift, líneas 38-52               | Revisar y guardar el mismo valor          |

| Nº | Qué pasa (dónde se detectó)                                                                              | Gravedad    | Dónde está                                         | Cómo corregirla                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Si falla la carga del planeta, el detalle se queda en "Cargando..." (prueba 45)                          | 4 - Baja    | CharacterDetailView Controller.swift, líneas 82-98 | Mostrar "No disponible"                                                        |
| 10 | Una búsqueda sin resultados deja la pantalla en blanco (prueba 65)                                       | 4 - Baja    | ListViewController.swift (buscador)                | Mostrar "Sin resultados"                                                       |
| 11 | Textos en inglés y sin acentos, como "Invalid credentials" y "Características Físicas" (pruebas 44 y 62) | 4 - Baja    | Varios archivos                                    | Reunir los textos en español en un solo archivo                                |
| 12 | El permiso de Face ID dice "Pon tu cara fea pls." (revisión del código)                                  | 4 - Baja    | Info.plist, línea 8                                | Cambiar el texto; Apple puede rechazar la app                                  |
| 13 | Sin cámara, el botón Cámara no hace nada (revisión del código)                                           | 4 - Baja    | ProfileViewController.swift, línea 55              | Mostrar un aviso                                                               |
| 14 | La lista se descarga cada vez que se abre la pestaña Buscar (prueba 81)                                  | 4 - Baja    | ListViewController.swift, líneas 71-74             | Descargar una vez y repetir solo al recargar                                   |
| 15 | Al iniciar sesión siempre se usa el nombre "Alexander Riggs Zermeño" (revisión del código)               | 4 - Baja    | MainViewController.swift, líneas 107 y 132         | Usar el nombre registrado                                                      |
| 16 | Dos personajes sin dirección (url) cuentan como el mismo favorito (prueba 40)                            | 4 - Baja    | FavoritesViewController.swift, líneas 32-43        | Usar un dato que siempre exista                                                |
| 17 | No es posible registrarse (pruebas 57 y 79)                                                              | 1 - Crítica | RegisterViewController.swift y Main.storyboard     | Leer el texto completo del campo al cambiar y marcarlo como "contraseña nueva" |
| 18 | El botón de Face ID no aparece (prueba 74)                                                               | 2 - Alta    | Assets.xcassets/Face ID.imageset y Main.storyboard | Renombrar la imagen sin acentos (faceid.png)                                   |

**Incidencia 17. No es posible registrarse (1 - Crítica)**

**Pasos:** 1) Abrir el registro y llenar usuario, nombre y apellido. 2) Escribir "Qa123456" en contraseña y confirmación. 3) Revisar los campos, los mensajes y el botón REGÍSTRATE.

**Esperado:** los campos conservan lo escrito y REGÍSTRATE se habilita.

**Obtenido:** el campo de contraseña pierde letras; iOS 27 ofrece una contraseña segura y, al cerrarla, el campo queda vacío. Aparecen "Debe tener al menos 8 caracteres" y "Las contraseñas no coinciden" con datos correctos, y REGÍSTRATE nunca se habilita (4 de 4 intentos).

**Causa probable:** la app guarda lo escrito letra por letra y no se entera de los cambios que hace iOS en los campos de contraseña. Hay que volver a probar en un iPhone después de corregir.

**Evidencia:** páginas 6 y 28 a 31 del PDF de evidencias; log de errores.

#### Incidencia 1. El registro se habilita con datos incorrectos (2 - Alta)

**Pasos:** 1) Llenar el registro con usuario "tester01", nombre "Diego" y apellido "Vega". 2) Escribir "abc" en contraseña y confirmación (o usar el usuario "lab").

**Esperado:** si hay un mensaje de error, REGÍSTRATE sigue deshabilitado.

**Obtenido:** el mensaje aparece, pero el formulario queda como válido.

**Causa probable:** la validación solo revisa que los campos tengan texto y que las contraseñas coincidan.

**Evidencia:** log de errores (carpeta logs).

#### Incidencia 18. El botón de Face ID no aparece (2 - Alta)

**Pasos:** 1) Abrir la app y esperar el inicio de sesión. 2) Buscar el ícono de Face ID y tocar la zona donde debería estar.

**Esperado:** se ve el ícono y al tocarlo inicia Face ID.

**Obtenido:** no hay ícono y en su lugar se abre el registro. Xcode avisa que no encuentra la imagen "Diseño sin título (1).png".

**Causa probable:** el nombre de la imagen tiene ñ y acento, y el archivo y su configuración los escriben distinto, así que la imagen no se incluye.

**Evidencia:** páginas 23 y 24 del PDF de evidencias.

#### Incidencia 6. La contraseña se guarda sin protección (2 - Alta)

**Pasos:** 1) Registrar un usuario. 2) Revisar el archivo de preferencias de la app en el simulador.

**Esperado:** la contraseña se guarda protegida (Llavero de iOS).

**Obtenido:** queda escrita tal cual en el archivo de preferencias (UserDefaults).

**Evidencia:** revisión del código. No se confirmó en la app porque el registro no funciona (incidencia 17).

## 10. Revisión del código

Antes de ejecutar las pruebas se leyó todo el código buscando errores. Así se encuentran problemas pronto y sin costo de ejecución.

| Dato             | Valor                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha y duración | 28 de septiembre de 2026, 2 horas aproximadamente                                                                                |
| Qué se revisó    | 30 archivos Swift (1,023 líneas), las pantallas (Main.storyboard), Info.plist y la configuración del proyecto                    |
| Quién revisó     | Diego Vega Cabrera                                                                                                               |
| Qué se buscó     | Cumplimiento de requisitos, manejo de errores, seguridad, velocidad, textos e idioma, orden del código y facilidad para probarlo |

### Hallazgos

Se encontraron **23 hallazgos**. **15 son errores** y dieron lugar a las incidencias 1 a 16 (sección 9); 6 de ellas solo se vieron en esta revisión (4, 5, 6, 12, 13 y 15). Los **8 restantes son observaciones**:

- Nombres que vienen de otro proyecto (GetPokemon, getMovieList, pokemonList).
- Encabezados de archivo con el nombre equivocado y una palabra mal escrita ("inir").
- La lista crea su conexión por dentro, por lo que no se puede probar sin internet (ListViewModel.swift:29-32).
- Favoritos y "Vistos" viven solo en memoria.
- Conversiones forzadas que pueden cerrar la app si falta un dato.
- Código que no se usa (VALIDATE\_USER, getPokemons, isLoggedIn).
- Se envía un permiso de acceso vacío a un servicio público (ApiService.swift:63).
- Un bloque de manejo de errores que nunca se ejecuta (BaseUrl.swift:23-29).

### Acuerdos

1. Los errores se registraron como incidencias y, cuando fue posible, se confirmaron con una prueba.
2. Las observaciones son recomendaciones para el equipo; no impiden liberar la app.
3. En este ciclo no se corrige código; solo se reporta.

## 11. Metodología

La metodología está en un repositorio de GitHub con este documento, el código, los logs y las evidencias. Cada cambio queda guardado como una versión con fecha y autor, y cada incidencia se sigue como Issue hasta cerrarse. Para otro proyecto se cambia el código y se escribe un plan con las mismas secciones.

**Proceso**

1. Planear: objetivos, alcance, riesgos y criterios (secciones 1 a 5).
2. Diseñar las pruebas a partir de cada requisito (sección 6).
3. Revisar el código sin ejecutarlo (sección 10).
4. Programar las pruebas automáticas (carpeta código-fuente).
5. Ejecutar las pruebas; resultados y errores se guardan en la carpeta logs y las capturas en el PDF de evidencias.
6. Registrar cada falla como incidencia (sección 9 y GitHub Issues).
7. Cerrar con resultados y conclusiones (sección 8), o repetir desde el paso 5 después de cada corrección.

**Roles:** una sola persona planeó, diseñó, ejecutó y reportó; el equipo que hizo la app corrige y el profesor valida.

**Cómo repetir las pruebas**

1. Abrir código-fuente/HelloWorld.xcodeproj con Xcode 27.
2. Elegir el esquema HelloWorld y un simulador de iPhone con iOS 27.
3. Menú Product > Test. Los resultados y errores quedan en la carpeta logs.
4. Para entrar a la app sin registrarse (incidencia 17): Product > Scheme > Edit Scheme > Run > Arguments y activar -userName qauser y -password Qa123456.

**Anexo. Índice de evidencias**

Contenido de Evidencias\_StarWarsExplorer.pdf (una captura por página).

| Páginas | Prueba | Qué muestra                                                                              |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-2     | 53     | Animación de inicio y después el inicio de sesión                                        |
| 3-5     | 54-56  | Registro: pantalla, REGÍSTRATE deshabilitado y mensajes con datos incorrectos            |
| 6       | 58     | "Las contraseñas no coinciden" con el mismo valor (incidencia 17)                        |
| 7-9     | 59-61  | Inicio de sesión: ENTRAR deshabilitado, error con datos incorrectos y pantalla principal |
| 10      | 62     | Mensaje de error en inglés (incidencia 11)                                               |
| 11-12   | 63-64  | Lista de personajes y búsqueda "sky"                                                     |
| 13      | 65     | Búsqueda sin resultados, sin mensaje (incidencia 10)                                     |
| 14      | 66     | Lista vacía después de recargar (incidencia 2)                                           |

| <b>Páginas</b> | <b>Prueba</b> | <b>Qué muestra</b>                                                                  |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 15             | 67            | Mensaje con "pokemon" (incidencia 3)                                                |
| 16             | 68            | Detalle de Luke con su planeta                                                      |
| 17-20          | 69-71         | Favoritos: marcar, ver, quitar y abrir el detalle                                   |
| 21-22          | 72-73         | Perfil con Likes, Vistos, Cámara y Galería                                          |
| 23-24          | 74            | Inicio de sesión sin ícono de Face ID; esa zona abre el registro (incidencia 18)    |
| 25-27          | 77-78         | Cámara, galería y foto elegida en el perfil                                         |
| 28-31          | 79            | El campo de contraseña pierde letras e iOS 27 ofrece una contraseña (incidencia 17) |
| 32             | 80            | Consola con la contraseña completa (incidencia 7)                                   |
| 33-34          | 82            | Simulador en modo claro; la app sigue en modo oscuro                                |
| 35             | 1-73          | Cobertura de código de las pruebas automáticas                                      |